

# 持续自学习AOI主干融合传统CV双引擎的 PCB智能质检平台

本作品参加第八届中国研究生人工智能创新大赛开放赛题五“AI引领制造业的智能化升级”。制造业智能化卡在质检换型：新缺陷样本少、开发周期长。平台以“持续学习 AI+传统 CV” 双引擎：AI 负责通用异常发现与反馈更新，传统 CV 复用六大算法组资产，同图双检互补。平台贯通工单、实时监控、人工复判、反馈学习、版本回滚、SPC 统计。实测：2500<sup>2</sup> 模型段 p50 58ms、均值 102ms；4096×3000 零拷贝全链路 131 ms；CPU 降配 351ms；跨域学习 0.60→0.72。L3 模板 AUROC 1.0 仅适用于金样板覆盖场景，不能代表无模板泛化；MES 为模拟接口，未联调。